Тренировочная работа в формате ЕГЭ
по МАТЕМАТИКЕ

Базовый уровень

Дата: __ _____ 2026 года

Вариант _____

Выполнена: ФИО_____ класс _____

Инструкция по выполнению работы

Работа по математике состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются в виде целого числа или конечной десятичной дроби.

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение на отдельном листе бумаги.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. **Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.**

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Ответом к каждому заданию является конечная десятичная дробь, целое число или последовательность цифр. Запишите ответы к заданиям в поле ответа в тексте работы.

1 Стоимость полугодовой подписки на журнал составляет 590 рублей, а стоимость одного номера журнала в киоске 30 рублей. За полгода Аня купила 25 номеров журнала. На сколько рублей меньше она бы потратила, если бы подписалась на журнал?

Ответ: _____

2 Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

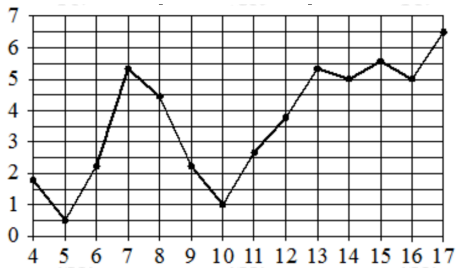
ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) объём железнодорожного вагона	1) 300 л
Б) объём бытового холодильника	2) 120 м ^{3}
В) объём воды в Ладожском озере	3) 908 км ^{3}
Г) объём пакета сока	4) 1,5 л

В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Ответ:

А	Б	В	Г

3 На рисунке жирными точками показана среднесуточная температура воздуха в Риге за каждый день с 4 по 17 апреля 1980 года. По горизонтали указаны числа месяца, по вертикали – температура в градусах Цельсия. Для наглядности жирные точки соединены линией.



Определите по рисунку, какого числа среднесуточная температура в Риге была наименьшей в период с 8 по 14 апреля 1980 года.

Ответ: _____

4 Теорему косинусов можно записать в виде $\cos\alpha = \dfrac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$, где a, b и c — стороны треугольника, а α — угол между сторонами a и b. Пользуясь этой формулой, найдите величину $\cos\alpha$, если $a=5$, $b=8$ и $c=7$.

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

5 В сборнике билетов по биологии всего 20 билетов, в 17 из них встречается вопрос по теме «Ботаника». Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику достанется вопрос по теме «Ботаника».

Ответ: _____

6 Турист, прибывший в Санкт-Петербург, хочет посетить четыре музея: Эрмитаж, Русский музей, Петропавловскую крепость и Исаакиевский собор. Экскурсионные кассы предлагают маршруты с посещением одного или нескольких объектов. Сведения о стоимости билетов и посещаемых объектах представлены в таблице.

Номер маршрута	Посещаемые объекты	Стоимость (руб.)
1	Петропавловская крепость	250
2	Исаакиевский собор, Петропавловская крепость	1450
3	Исаакиевский собор, Русский музей	1400
4	Русский музей	550
5	Эрмитаж	500
6	Эрмитаж, Русский музей	1400

Какие маршруты должен выбрать турист, чтобы посетить все четыре музея и потратить на все билеты наименьшую сумму?
В ответе запишите набор номеров маршрутов без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

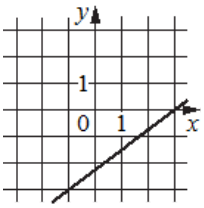
Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

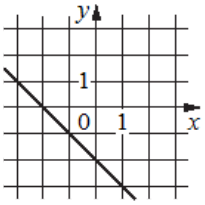
7 На рисунках изображены графики функций вида $y = kx + b$. Установите соответствие между графиками функций и угловыми коэффициентами прямых.

ГРАФИКИ

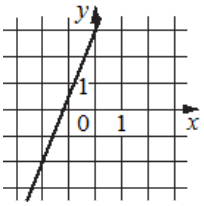
А)



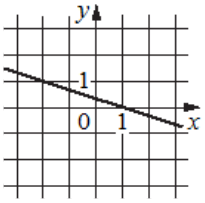
В)



Б)



Г)



УГЛОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

1) 0,75

2) $-\dfrac{1}{3}$

3) -1

4) 2,5

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Ответ:

А	Б	В	Г

8 Когда какая-нибудь кошка идёт по забору, собака Жучка, живущая в будке возле дома, обязательно лает. Выберите все утверждения, которые верны при приведённом условии.

1) Если Жучка не лает, значит, по забору идёт кошка.

2) Если Жучка молчит, значит, кошка по забору не идёт.

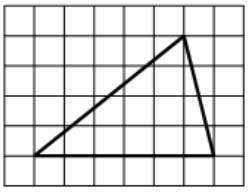
3) Если по забору идёт сиамская кошка, Жучка не лает.

4) Если по забору пойдёт кошка Муся, Жучка будет лаять.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Ответ: _____

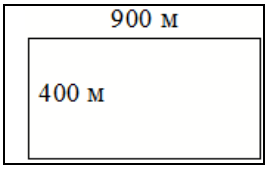
9 План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат 1 м × 1 м. Найдите площадь участка, изображённого на плане. Ответ дайте в квадратных метрах.



Ответ: _____

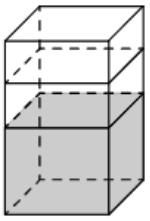
© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

10 Участок земли под строительство санатория имеет форму прямоугольника, стороны которого равны 900 м и 400 м. Одна из больших сторон участка идёт вдоль моря, а три остальные стороны нужно огородить забором. Найдите длину этого забора. Ответ дайте в метрах.



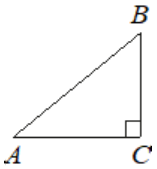
Ответ: _____

11 В бак, имеющий форму правильной четырёхугольной призмы, налито 12 л воды. После полного погружения в воду детали уровень воды в баке увеличился в 1,5 раза. Найдите объём детали. Ответ дайте в кубических сантиметрах, зная, что в одном литре 1000 кубических сантиметров.



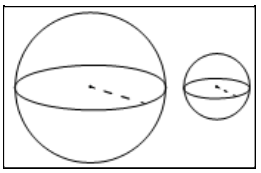
Ответ: _____

12 В треугольнике ABC угол C равен 90°, $AB = 40$, $\cos A = 0{,}8$. Найдите длину стороны BC.



Ответ: _____

13 Даны два шара с радиусами 8 и 1. Во сколько раз площадь поверхности большего шара больше площади поверхности меньшего?



Ответ: _____

14 Найдите значение выражения $0{,}39 : \frac{13}{15} + 3$.

Ответ: _____

15 Число больных гриппом в школе уменьшилось за месяц в четыре раза. На сколько процентов уменьшилось число больных гриппом?

Ответ: _____

16 Найдите значение выражения $\left(\sqrt{15} - \sqrt{5}\right)\left(\sqrt{15} + \sqrt{5}\right)$.

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

17 Найдите корень уравнения $2^{1-4x} = 32$.

Ответ: _____

18 Число m равно $\sqrt{2}$.

Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

ЧИСЛА	ОТРЕЗКИ
А) $2m-5$	1) $[-3;\ -2]$
Б) m^3	2) $[-1;\ 0]$
В) $m-1$	3) $[0;\ 1]$
Г) $-\dfrac{1}{m}$	4) $[2;\ 3]$

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий номер отрезка.

Ответ:

А	Б	В	Г

19 Найдите четырёхзначное натуральное число, большее 2200, но меньшее 3000, которое делится на каждую свою цифру и все цифры которого различны. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

Ответ: _____

20 Первые два часа автомобиль ехал со скоростью 95 км/ч, следующие два часа — со скоростью 75 км/ч, а затем один час — со скоростью 45 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: _____

21 В доме, в котором живёт Яна, 9 этажей и несколько подъездов. На каждом этаже находится по 3 квартиры. Яна живёт в квартире № 53. В каком подъезде живёт Яна?

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена